

# 从元理论到具体公式：因果干预的完整推导链条

蒋从国

2026 年 4 月 28 日

## 摘要

理解因果干预的核心，在于清晰掌握“元理论预设  $\rightarrow$  算子定义  $\rightarrow$  公式推导  $\rightarrow$  实际应用”的完整路径。本文从 Pearl 因果阶梯的元理论起点出发，逐步推导 do-算子的核心逻辑、识别方法，连接现代估计量，并给出论文应用规范与检查标准，形成闭环推导体系。

## 1 元理论起点：三个世界与 do-算子

因果干预的元理论基础源于 Pearl 提出的“因果阶梯”，该阶梯严格划分了因果推理的三个层级，明确了干预分析的理论边界与核心目标。

### 1.1 因果阶梯的三层定义（元理论核心）

因果阶梯的本质是“认知能力的分层”，每一层级对应不同的概率表达与因果意义：

- (1) **关联层（最低层）**：仅描述变量间的统计关联，不涉及因果关系，核心表达式为  $P(Y | X)$ ，含义是“观测到  $X$  取值时， $Y$  的条件概率”。这一层级仅回答“看到了什么”，无法区分因果关系与虚假关联（如“公鸡打鸣”与“太阳升起”的关联）。
- (2) **干预层（核心层）**：刻画“主动改变变量取值”对结果的影响，核心表达式为  $P(Y | \text{do}(X = x))$ ，含义是“通过干预强制将  $X$  固定为特定值  $x$  时， $Y$  的条件概率”。这一层级回答“做了什么会导致什么”，是因果干预分析的核心，也是连接元理论与具体公式的关键。
- (3) **反事实层（最高层）**：描述“未发生的干预”对结果的潜在影响，核心表达式为  $P(Y_x | X', Y')$ ，含义是“假如当时  $X$  取特定值  $x$ （与实际取值  $X'$  不同）， $Y$  会出现的概率”。这一层级回答“假如当时那样，会是什么结果”，是因果推理的终极目标，但需基于干预层的结果推导。

## 1.2 do-算子的元理论定义（干预层核心）

do-算子是干预层的核心工具，其元理论定义直接决定了后续公式的推导逻辑，严格定义为：

$\text{do}(X = x)$  表示对变量  $X$  的刚性干预，具体操作是“删除因果图中所有指向  $X$  的箭头，将  $X$  强

**关键说明：**do-算子的核心作用是“切断混杂”——通过删除指向  $X$  的箭头，排除其他变量对  $X$  的影响，仅保留  $X$  对下游变量（如  $Y$ ）的直接因果作用，从而剥离统计关联中的虚假成分，得到纯粹的因果效应。这一定义是所有后续识别推导、公式推导的固定元理论前提，不可动摇。

## 2 核心桥梁：从 do-算子到统计量（识别过程）

元理论中的  $P(Y | \text{do}(X = x))$  是“不可直接观测”的（我们无法直接“强制设定”  $X$  的取值并观测所有结果），因此必须通过“识别”过程，将其转化为可观测的统计量（如  $P(Y | X, Z)$ ）。这一过程需依托因果假设（以因果图 DAG 为载体），核心推导分为三大模块，覆盖不同场景。

### 2.1 推导模块1：后门准则与调整公式（最常用、最基础）

**适用场景：**存在可观测的混杂变量  $Z$ （ $Z$  同时影响  $X$  和  $Y$ ，形成“后门路径”  $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ ），且  $Z$  可阻断所有后门路径。通过后门准则，可将 do-算子转化为可观测的条件概率与边缘概率的组合，即调整公式。

**步骤1：问题设置与因果图定义**

- **核心问题：**估计  $X$  对  $Y$  的因果效应，即  $P(Y | \text{do}(X = x))$ 。
- **因果图结构：**存在混杂变量  $Z$ ，形成后门路径  $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ （ $Z$  是  $X$  和  $Y$  的共同原因），无其他未阻断的后门路径。
- **因果假设：** $Z$  可观测，且  $Z$  阻断了  $X$  与  $Y$  之间所有的后门路径（满足后门准则）。

**步骤2：干预的图操作（基于 do-算子定义）** 根据 do-算子的元理论定义， $\text{do}(X = x)$  的图操作是“删除所有指向  $X$  的箭头”，干预后的因果图结构变为：

$Z$  (无箭头指向  $X$ ),  $X \rightarrow Y$ ,  $Z \rightarrow Y$ .

**关键变化：** $Z$  不再影响  $X$ （箭头被删除），但  $Z$  仍影响  $Y$ （箭头保留），此时  $X$  与  $Z$  相互独立（干预切断了  $Z$  对  $X$  的因果作用）。

**步骤3：完整概率推导（核心步骤）** 目标：证明  $P(Y \mid \text{do}(X = x)) = \sum_z P(Y \mid X = x, Z = z)P(Z = z)$ （离散变量，连续变量替换为积分），推导过程严格遵循概率公理与 do-算子定义：

1. 根据联合概率公式，干预后的联合分布可分解为：

$$P(Y, Z \mid \text{do}(X = x)) = P(Y \mid \text{do}(X = x), Z) \cdot P(Z \mid \text{do}(X = x)).$$

2. 由干预的图操作可知，干预切断了  $Z \rightarrow X$  的箭头， $Z$  的分布不受干预影响（ $Z$  是外生变量，仅影响  $Y$ ，不被  $X$  影响），因此：

$$P(Z \mid \text{do}(X = x)) = P(Z).$$

3. 干预仅删除指向  $X$  的箭头，不改变  $X \rightarrow Y$ 、 $Z \rightarrow Y$  的因果机制（即给定  $X$  和  $Z$  时， $Y$  的条件分布不受干预影响），因此：

$$P(Y \mid \text{do}(X = x), Z = z) = P(Y \mid X = x, Z = z).$$

4. 将步骤2、3的结果代入步骤1的联合分布公式，得：

$$P(Y, Z \mid \text{do}(X = x)) = P(Y \mid X = x, Z = z) \cdot P(Z = z).$$

5. 对  $Z$  求和（离散变量）或积分（连续变量），消去  $Z$ ，得到干预分布：

$$P(Y \mid \text{do}(X = x)) = \sum_z P(Y, Z = z \mid \text{do}(X = x)) = \sum_z P(Y \mid X = x, Z = z)P(Z = z).$$

至此，后门调整公式推导完成。该公式将不可观测的  $P(Y \mid \text{do}(X = x))$  转化为可观测的条件概率  $P(Y \mid X, Z)$  与边缘概率  $P(Z)$  的乘积和，实现了“从元理论到可观测统计量”的第一次跨越。

## 2.2 推导模块2：前门准则（后门准则失效时的替代方案）

**适用场景：** 存在未观测混杂变量  $U$ （ $U$  同时影响  $X$  和  $Y$ ，形成后门路径  $X \leftarrow U \rightarrow Y$ ），后门准则失效；但存在中介变量  $M$ ，满足“ $X \rightarrow M \rightarrow Y$ ”的因果链，且  $X \rightarrow M$ 、 $M \rightarrow Y$  无未观测混杂，此时可用前门准则推导。

### 步骤1：问题设置与因果图定义

- 核心问题：估计  $X$  对  $Y$  的因果效应  $P(Y \mid \text{do}(X))$ 。
- 因果图结构：  $X \leftarrow U \rightarrow Y$ （ $U$  未观测，后门路径无法阻断）， $X \rightarrow M \rightarrow Y$ （ $M$  为中介变量），且  $X \rightarrow M$  无混杂、 $M \rightarrow Y$  无混杂。

- 因果假设：\$M\$ 是 \$X\$ 到 \$Y\$ 的唯一中介，\$X \rightarrow M\$、\$M \rightarrow Y\$ 无未观测混杂，\$U\$ 仅影响 \$X\$ 和 \$Y\$，不影响 \$M\$。

**步骤2：分步干预推导（分两步消去 do-算子）** 核心思路：将 \$X\$ 对 \$Y\$ 的总因果效应，分解为“\$X\$ 对 \$M\$ 的效应”与“\$M\$ 对 \$Y\$ 的效应”的乘积和，推导过程如下：

1. 总因果效应分解：根据因果链 \$X \rightarrow M \rightarrow Y\$，总效应可表示为“\$X\$ 干预对 \$M\$ 的效应”与“\$M\$ 干预对 \$Y\$ 的效应”的乘积和：

$$P(Y \mid \text{do}(X)) = \sum_m P(m \mid \text{do}(X)) \cdot P(Y \mid \text{do}(m)).$$

2. 第一步：识别 \$P(m \mid \text{do}(X))\$ —— 由于 \$X \rightarrow M\$ 无未观测混杂，干预 \$X\$ 后，\$M\$ 的分布仅由 \$X\$ 决定，因此：

$$P(m \mid \text{do}(X)) = P(m \mid X) \quad (\text{可直接观测}).$$

3. 第二步：识别 \$P(Y \mid \text{do}(m))\$ —— \$M \rightarrow Y\$ 无未观测混杂，但 \$M\$ 受 \$X\$ 影响，且 \$U\$ 影响 \$X\$ 和 \$Y\$，因此需以 \$X\$ 为条件阻断后门路径，应用后门调整公式：

$$P(Y \mid \text{do}(m)) = \sum_x P(Y \mid M = m, X = x)P(X = x) \quad (\text{可观测}).$$

4. 合并两步结果：将步骤2、3代入步骤1，得到前门准则的识别公式：

$$P(Y \mid \text{do}(X)) = \sum_m P(m \mid X) \left[ \sum_{x'} P(Y \mid M = m, X = x')P(X = x') \right].$$

**注意：**第二个求和变量用 \$x'\$ 替代 \$x\$，是为了避免与外层求和的 \$X\$ 变量符号冲突，本质仍是对 \$X\$ 的所有取值进行加权平均，核心逻辑与后门调整一致。

## 2.3 推导模块3：do-演算规则（通用推导工具）

**适用场景：**因果图结构复杂（存在多个混杂、中介变量），后门准则、前门准则无法直接应用时，可通过 do-演算的三条通用规则，系统消去 do-算子，将干预分布转化为可观测统计量。do-演算是后门准则、前门准则的通用推广，所有识别公式均可通过 do-演算推导得出。

**核心前提：**定义干预子图：

- \$G\_{\underline{X}}\$：删除所有指向 \$X\$ 的箭头的子图。
- \$G\_{\underline{XZ}}\$：删除所有指向 \$X\$ 和 \$Z\$ 的箭头的子图。

- $G_{\underline{XZ}^*}$ : 删除所有指向  $X$  的箭头和所有指向  $Z$  的箭头的子图。

三条 do-演算规则（严格推导依据）：

1. **规则1：插入/删除观测** 若在干预子图  $G_{\underline{X}}$  中， $Y$  与  $Z$  在给定  $X, W$  的条件下相互独立 ( $Y \perp\!\!\!\perp Z \mid X, W$ )，则：

$$P(Y \mid \text{do}(X), Z, W) = P(Y \mid \text{do}(X), W).$$

**逻辑：**在干预  $X$  的前提下， $Z$  不提供关于  $Y$  的额外信息，可插入或删除  $Z$  的观测。

2. **规则2：干预替换观测** 若在干预子图  $G_{\underline{XZ}}$  中， $Y$  与  $Z$  在给定  $X, W$  的条件下相互独立 ( $Y \perp\!\!\!\perp Z \mid X, W$ )，则：

$$P(Y \mid \text{do}(X), \text{do}(Z), W) = P(Y \mid \text{do}(X), Z, W).$$

**逻辑：**在同时干预  $X$  和  $Z$  的前提下，观测  $Z$  与干预  $Z$  的效果一致，可将  $\text{do}(Z)$  替换为  $Z$  的观测。

3. **规则3：插入/删除干预** 若在干预子图  $G_{\underline{XZ}^*}$  中， $Y$  与  $Z$  在给定  $X, W$  的条件下相互独立 ( $Y \perp\!\!\!\perp Z \mid X, W$ )，则：

$$P(Y \mid \text{do}(X), \text{do}(Z), W) = P(Y \mid \text{do}(X), W).$$

**逻辑：**在干预  $X$  的前提下，干预  $Z$  对  $Y$  无影响，可插入或删除  $\text{do}(Z)$ 。

**应用逻辑：**对于任意复杂因果图，通过反复应用上述三条规则，可逐步消去所有 do-算子，最终得到仅包含可观测统计量（条件概率、边缘概率）的识别公式。例如，后门调整公式可通过规则1和规则2推导得出，前门准则可通过三条规则联合推导得出。

### 3 与现代估计量的连接（从识别公式到实际估计）

通过上述模块推导得到的是“识别公式”——即证明了  $P(Y \mid \text{do}(X))$  可转化为可观测统计量，但实际研究中还需选择具体的统计方法，将识别公式转化为可估计的估计量，实现“从公式到数据应用”的跨越。核心连接路径如下：

### 3.1 基于调整公式的直接估计

针对后门调整公式，实际估计时可对混杂变量  $Z$  分层，计算每层内  $X$  对  $Y$  的条件效应，再以  $Z$  的边缘概率为权重进行加权平均，得到平均因果效应（ATE）：

$$ATE = \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(X = 1)] - \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(X = 0)] = \sum_z \{ \mathbb{E}[Y \mid X = 1, Z = z] - \mathbb{E}[Y \mid X = 0, Z = z] \} P(Z = z)$$

**操作逻辑：**先按  $Z$  的取值分层，计算每层内  $X = 1$  与  $X = 0$  时  $Y$  的条件期望差，再乘以该层  $Z$  的概率（权重），求和后得到总平均因果效应。

### 3.2 逆概率加权（IPW）估计（从调整公式推导）

由后门调整公式可进一步推导出逆概率加权估计量，核心思路是“通过权重修正混杂变量的分布影响”，推导过程如下：

1. 由后门调整公式： $P(Y \mid \text{do}(X = x)) = \sum_z P(Y \mid X = x, Z = z)P(Z = z)$ 。
2. 根据条件概率公式， $P(Z = z \mid X = x) = \frac{P(X = x, Z = z)}{P(X = x)}$ ，即  $P(Z = z) = \frac{P(X = x \mid Z = z)P(Z = z)}{P(X = x \mid Z = z)}$ （此处简化推导，核心是引入  $X$  的条件概率作为权重）。
3. 最终推导得到逆概率加权公式：

$$P(Y \mid \text{do}(X = x)) = \mathbb{E} \left[ \frac{\mathbb{I}(X = x)Y}{P(X = x \mid Z)} \right],$$

其中  $\mathbb{I}(\cdot)$  为指示函数（ $X = x$  时为1，否则为0）， $P(X = x \mid Z)$  为倾向得分。

**核心意义：**逆概率加权通过倾向得分（ $P(X = x \mid Z)$ ）修正混杂变量  $Z$  的影响，无需分层，适用于  $Z$  取值较多的场景，是现代因果估计中最常用的方法之一。

### 3.3 g-公式与标准化（时变处理场景的推广）

当处理变量  $X$  是时变的（如不同时间点的干预），且混杂变量也随时间变化时，后门调整公式推广为 g-公式（标准化公式），本质逻辑与调整公式一致，但需考虑时间序列中的因果依赖关系：

时变场景下，g-公式的核心形式为：

$$P(Y \mid \text{do}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_T = x_T)) = \sum_{z_1} \sum_{z_2} \cdots \sum_{z_T} P(Y \mid X_1 = x_1, \dots, X_T = x_T, Z_1 = z_1, \dots, Z_T = z_T)$$

**逻辑：**对每个时间点的混杂变量  $Z_k$  分层，计算条件概率，再通过乘积项考虑时间序列中的依赖关系，最终求和得到时变干预的因果效应。

## 4 论文推导章节规范（从推导到应用的标准化呈现）

在学术论文中，因果干预的推导需遵循固定结构，确保逻辑清晰、可复现，具体分为5个核心章节，结合前文推导内容，规范如下：

### 4.1 因果目标（明确研究核心）

明确研究的因果效应目标，通常为平均处理效应（ATE），规范表述为：

“本文的核心因果目标是估计处理变量  $X$  对结果变量  $Y$  的平均处理效应（ATE），即  $ATE = \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(X = 1)] - \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(X = 0)]$ ，其中  $\text{do}(X = 1)$  表示施加处理干预， $\text{do}(X = 0)$  表示不施加处理干预。”

### 4.2 因果假设（明确推导前提）

绘制因果图（DAG），明确变量间的因果关系，说明所满足的因果假设，规范表述为：

“本文基于以下因果假设开展推导：（1）绘制因果图 DAG，包含处理变量  $X$ 、结果变量  $Y$ 、混杂变量  $Z$ （或中介变量  $M$ 、未观测混杂  $U$ ）；（2）因果图满足后门准则（或前门准则），即  $Z$ （或  $M$ ）可阻断  $X$  与  $Y$  之间的所有后门路径，且无未观测混杂（或未观测混杂不影响中介路径）；（3）干预操作满足 do-算子的元理论定义，即干预仅改变  $X$  的取值，不影响其他变量的因果机制。”

### 4.3 识别推导（核心推导环节）

结合前文推导模块，清晰展示从 do-算子到识别公式的每一步，规范示例（后门准则场景）：

“在因果图满足后门准则的条件下， $X$  对  $Y$  的因果效应  $\mathbb{E}[Y \mid \text{do}(X)]$  可通过后门调整公式识别。具体推导如下：1. 由 do-算子定义，干预  $\text{do}(X = x)$  删除所有指向  $X$  的箭头，此时  $Z$  的分布不受干预影响，即  $P(Z \mid \text{do}(X = x)) = P(Z)$ ；2. 干预不改变  $X \rightarrow Y$ 、 $Z \rightarrow Y$  的因果机制，因此  $P(Y \mid \text{do}(X = x), Z = z) = P(Y \mid X = x, Z = z)$ ；3. 由联合概率分解与求和规则，最终得到识别公式： $P(Y \mid \text{do}(X = x)) = \sum_z P(Y \mid X = x, Z = z)P(Z = z)$ ；4. 平均处理效应 ATE 可表示为： $ATE = \sum_z \{\mathbb{E}[Y \mid X = 1, Z = z] - \mathbb{E}[Y \mid X = 0, Z = z]\} P(Z = z)$ 。”

#### 4.4 估计方法（公式到数据的落地）

说明基于识别公式的具体估计方法，规范表述示例：

“基于上述识别公式，本文采用以下两种方法估计 ATE，确保结果稳健：（1）分层加权估计：按混杂变量  $Z$  的取值分层，计算每层内  $X$  对  $Y$  的条件效应，再以  $Z$  的边缘概率为权重加权平均；（2）逆概率加权（IPW）估计：基于倾向得分  $P(X = x | Z)$ ，通过公式  $ATE = \mathbb{E} \left[ \frac{I(X=1)Y}{P(X=1|Z)} \right] - \mathbb{E} \left[ \frac{I(X=0)Y}{P(X=0|Z)} \right]$  估计，修正混杂变量的影响。”

#### 4.5 敏感性分析（保障推导稳健性）

讨论因果假设不完全成立时，结论的稳健性，规范表述示例：

“本文通过敏感性分析验证推导结论的稳健性：（1）混杂变量遗漏检验：假设存在未观测混杂变量  $U$ ，通过调整  $U$  的效应强度，检验 ATE 估计值的变化；（2）倾向得分模型设定检验：更换倾向得分的估计方法（如 logistic 回归、随机森林），验证逆概率加权估计结果的稳定性；（3）分层稳健性检验：调整  $Z$  的分层方式，检验分层加权估计结果的一致性。若敏感性分析显示 ATE 估计值无显著变化，则说明推导结论稳健。”

#### 4.6 论文推导示例段落（可直接修改使用）

“我们的目标参数是处理变量  $X$  对结果变量  $Y$  的平均处理效应  $\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]$ ，在因果图满足后门准则的条件下，这一效应等价于  $\mathbb{E}[Y | \text{do}(X = 1)] - \mathbb{E}[Y | \text{do}(X = 0)]$ 。根据后门调整公式，该量可识别为：

$$\tau = \sum_z \{ \mathbb{E}[Y | X = 1, Z = z] - \mathbb{E}[Y | X = 0, Z = z] \} P(Z = z).$$

这一等式的推导基于以下事实：当  $Z$  阻断了所有后门路径时，干预分布  $P(Y | \text{do}(X))$  等于以  $Z$  为条件的  $X$  对  $Y$  效应的边缘化加权平均（Pearl, 2009, Theorem 3.3.2）。基于该识别公式，本文采用分层加权与逆概率加权两种方法估计  $\tau$ ，并通过未观测混杂的敏感性分析，验证结论的稳健性。”

### 5 推导完整性检查清单（确保无遗漏、无错误）

为确保从元理论到具体公式的推导完整、严谨，需对照以下清单逐一检查：

- ☐ 因果图是否明确画出了所有相关变量（处理变量、结果变量、混杂变量/中介变量、未观测变量）？



- 推导过程中，是否明确区分了 do-算子表示与潜在结果表示（如  $Y(1)$ 、 $Y(0)$ ），且符号一致？
- 所使用的识别方法（后门/前门准则、do-演算）是否满足对应的因果假设？（如后门准则需检查是否所有  $X \leftarrow \dots \rightarrow Y$  路径都被阻断）
- 从 do-算子到统计量的推导，是否清晰展示了每一步（如联合概率分解、干预图操作、独立性假设）？
- 识别公式是否转化为可实际估计的估计量，且估计方法与识别公式一致？
- 是否考虑了推导的稳健性，如敏感性分析、假设检验等？
- 符号使用是否统一（如求和变量、条件概率的条件项、do-算子的取值），无冲突？

## 6 总结

从元理论到具体公式的完整推导链条，核心是“元理论预设  $\rightarrow$  do-算子定义  $\rightarrow$  识别推导  $\rightarrow$  估计落地”的四步闭环：以 Pearl 因果阶梯为元理论起点，通过 do-算子定义干预的本质；依托因果图与因果假设，通过后门准则、前门准则、do-演算将不可观测的干预分布转化为可观测统计量；再将识别公式与现代估计方法连接，实现数据应用；最终通过论文规范与检查清单，确保推导的严谨性与可复现性。这一链条是理解因果干预的核心，也是所有因果分析的基础逻辑。